本形學 Ontypology

問 診 大 腦

ClinicMind 與 AI 醫療問診的準確方法

The Accurate Method of AI Medical Interview by Ontypology



摘　要

大型語言模型（LLM）進駐臨床場景之際，「AI 問診」看似能以流暢對話蒐集病史、提出鑑別診斷，實則潛藏結構性風險：病史細節幻覺、關鍵紅旗症狀漏問、症狀與診斷層次混雜、結論與依據脫鉤、病程時間軸破碎，以及評估只問答案對錯而不問過程可否檢驗。本研究以「本形學（Ontypology）」與「Mind Model」為理論基礎，將《空間本形論》之形、容器、SOM、框架、抽象與《時間本形論》之時間形、因果／果因推理，系統性落戶於現代醫療問診（症狀蒐集、鑑別診斷、分檢 triage），提出「問診大腦 ClinicMind」之雙引擎五層架構（LLM＋Mind Model），以及一套可工程化的「準確方法六步驟」：形偵測、形定義、結構化、框架化、形式化、驗證修正。

在形式化層面，本文給出病患容器身份公理與病史可檢公理，證明症狀 SOM 結構分級定理、三層判斷充要性定理與問診形替換不變性定理，並以 FDE 四值邏輯（t／f／n／b）與證據對 (E^{+}, E^{-}) 建立可容納「不確定」與「矛盾」的判斷語意，使矛盾不再是錯誤，而是必須回溯的診斷指令。在評估層面，本文建立五維準確性量表（語義完整、假設可見、步驟可檢、層次一致、邊界明確），對純 LLM、提示工程、RAG、規則引擎、專家系統與 ClinicMind 六種方法進行多方對照。在實證層面，本文以三組合成想定（synthetic）——急性腹痛分檢、慢性咳嗽鑑別、多重用藥矛盾排查——完整演練六步驟與四值判斷，並提出分級授權、溯源可檢、合規稽核、回饋修正之臨床治理閉環。研究顯示：問診的準確性可以從「模型的天賦」轉變為「流程的屬性」——每一步皆可檢、可回放、可替換驗證，方為 AI 問診通往可信任臨床智慧的永恆之道。

關鍵詞

本形學（Ontypology）；Mind Model；AI 醫療問診；鑑別診斷；分檢 triage；FDE 四值邏輯；準確方法；問診大腦（ClinicMind）

本系列研究定位為《空間本形論》《Mind AI 通往 AGI 的永恆之道》之應用篇，與《世界模型的大腦》《IC 設計大腦：SiliconMind》《醫藥研發大腦：PharmaMind》《兵棋大腦：WarMind》《設計模式的應用》等篇目共構同一理論線，術語體系（形、分合、BOM／SOM、容器、抽象、框架、雙引擎、99%→80%→60% 工作占比、○○大腦命名慣例）全篇沿用。文中三組案例均為合成想定（synthetic case），僅供方法演示，不構成任何醫療建議。

目　錄

摘　要 1

第一章　導論：AI 醫療問診的困境與契機 6

1.1 問診：臨床的起點與 AI 的考場 6

1.2 六大痛點：為什麼 LLM 問診「看起來很準、用起來很險」 6

1.3 「準確」的重新定義：從答案正確到過程可檢 7

1.4 本形學與 Mind Model：方法論回顧 8

1.5 論文定位與結構 8

第二章　問診的本形學本體對照 10

2.1 問診要素的形分析 10

2.2 三方對照：問診要素、本形學與資訊系統 11

2.3 三大載體：容器、SOM 與框架 11

2.4 疾病原型：抽象的交集判準 13

2.5 時間本形：病程時間形與因果／果因 13

第三章　準確方法六步驟：從主訴到診斷 15

3.1 六步驟總覽 15

3.2 形偵測：從主訴畫出異同邊界 16

3.3 形定義：症狀形的屬性與屬性值 16

3.4 結構化：症狀 SOM 的三級分級 17

3.5 框架化：鑑別診斷框架的兩種展開 18

3.6 形式化：判斷表達 19

3.7 驗證修正：迴圈閉環 19

第四章　ClinicMind 問診大腦：雙引擎五層架構 21

4.1 雙引擎五層架構 21

4.2 工作占比的演化：99% 到 60% 22

4.3 預測—驗證—修正迴圈 22

4.4 記憶與病歷形庫 23

4.5 與醫療資訊系統的介接 23

第五章　形式化基礎：公理、定理與四值判斷 25

5.1 定義 25

5.2 公理 25

5.3 定理與證明 26

5.4 FDE 四值化與證據對 27

第六章　五維準確性評估與多方對照 30

6.1 五維量表 30

6.2 六方對照 30

6.3 五維雷達對照 31
6.4 評分程序與可重現性 32
第七章 合成案例 C-01：急性腹痛的分檢問診 33
7.1 情境與主訴 33
7.2 六步驟演練 33
7.3 試錯矩陣與 FDE 座標 34
第八章 合成案例 C-02：慢性咳嗽的鑑別問診 36
8.1 情境與鑑別框架 36
8.2 鑑別矩陣與時間形分析 36
8.3 修正迴圈的兩次迭代 37
第九章 合成案例 C-03：多重用藥的矛盾排查 39
9.1 情境與三層判斷 39
9.2 矛盾網絡與用藥矛盾清單 40
9.3 三層判斷的聯合運作 40
第十章 臨床安全、倫理與治理 42
10.1 分級授權：human-in-the-loop 的四級制 42
10.2 溯源與可解釋 42
10.3 合規與個資 42
10.4 臨床治理閉環 43
第十一章 討論：演化階梯與未來 45
11.1 與系列研究的理論銜接 45
11.2 問診智能的演化階梯 45
11.3 限制 46
11.4 展望 47
第十二章 結論 48
參考文獻 49
附錄 A 問診形化速查表 50

第一章　導論：AI 醫療問診的困境與契機

❖ 1.1　問診：臨床的起點與 AI 的考場

問診（anamnesis／clinical interview）是臨床醫學的起點。文獻指出，多數臨床決策所需資訊在問診階段即已決定其上限：主訴定義問題空間，現病史建構時間軸，過去史、家族史、個人史與系統回顧鋪展出病患的完整形貌。問診做得好，後續檢查是驗證；問診做得壞，後續檢查只是補救。正因如此，當大型語言模型以流暢對話叩開醫療大門時，「AI 問診」成為最受矚目、也最危險的應用場景之一。

說它受矚目，是因為 LLM 確實展現了驚人的語言能力：它可以耐心地追問、用白話解釋衛教、在數秒內產出結構化病史摘要；說它危險，是因為這些能力恰好掩蓋了它的結構性缺陷——它並沒有「知道自己知道什麼」的機制，也沒有「讓別人檢查它怎麼知道」的機制。在購物推薦上，這類缺陷的代價是廣告不準；在問診上，代價是生命。

❖ 1.2　六大痛點：為什麼 LLM 問診「看起來很準、用起來很險」

本文將現行 LLM 問診的結構性缺陷歸納為六大痛點（圖 1-1）。其一是幻覺生成：模型會為流暢而補全病史細節，虛構檢驗數值與用藥名稱，且語氣越流暢越難察覺。其二是漏問失焦：關鍵紅旗症狀（red flag）可能整段遺漏，問診路徑隨機漂移，同一患者兩次問診得到兩份不同的病史。其三是層次混亂：症狀、證據、診斷、計畫四層敘述彼此纏繞，一句話裡既像陳述又像推論。其四是無法溯源：結論與依據脫鉤，推理鏈無法回放檢核。其五是情境割裂：時間軸與因果鏈破碎，病程演化無法重構。其六是評估失準：基準測試只問答案對不對，不問過程可不可檢。



圖 1-1　AI 醫療問診的六大痛點全景

六大痛點並非彼此獨立：無法溯源使幻覺難以被證偽，層次混亂使漏問難以被定位，而評估失準讓前四者長期缺乏被量化的壓力。要根治，必須從「如何定義準確」開始。

❖ 1.3　「準確」的重新定義：從答案正確到過程可檢

本文的準確性立場

問診的準確，不只是「診斷答案正確」，而是「過程可檢」：語義完整（該問的都問了）、假設可見（每個診斷假設顯式列出）、步驟可檢（推理鏈可回放）、層次一致（症狀・證據・診斷・計畫不越層）、邊界明確（知道什麼時候自己不知道）。答案正確是結果的運氣，過程可檢才是可被工程保證的屬性。

這個立場把準確性從「模型能力問題」轉換為「流程設計問題」。流程可以被形式化、被測試、被稽核、被替換驗證——這正是工程學處理不確定系統的標準姿態，也是本形學方法論的切入點。

❖ 1.4　本形學與 Mind Model：方法論回顧

本形學（Ontypology）主張：人類智慧由「形」與「數」共同構成；數學描述數量、關係與規律，形學描述結構、組成、關聯、演化與本質。形的誕生遵循固定順序：先有異同的感受，才產生分與合的動作，最後畫出邊界、生出形，而形必有名。在單位形層面，屬性（可以被拿來問的問題）與屬性值（該問題在具體情境下的答案）構成座標系：屬性是維度，屬性值是刻度；屬性浮現於「這批差異跟現有所有屬性都對不上」的那一刻，屬性值增加於「差異性質對

得上某個既有屬性」之時。

形邏輯提供三種加值：容器（補上隱含的元素，保證身份獨立於內容物）、SOM（補上元素之間的組成結構）、抽象（補上特徵交集生成規則）。三者合為三層判斷：容器層判「歸誰」、SOM 層判「成不成立」、抽象層判「是哪一種」。Mind Model 是形學理論的實踐架構，將語言、數學、物理、醫學、工程等知識統一於同一模型，並實踐邏輯推理、因果推理、問題分析、模式萃取等思維能力；LLM 負責語言能力，Mind Model 負責智慧能力，兩者結合形成雙引擎，即 Mind AI 通往 AGI 的永恆之道：知識統一、思維統一、智慧統一三階演化。

❖ 1.5　論文定位與結構

本文是本形學研究線落戶「現代醫療問診」的應用篇：以準確方法六步驟為骨幹，以 ClinicMind 問診大腦為系統載體，以公理—定理—四值判斷為形式保證，以五維量表與六方對照為評估工具，以三組合成想定為實證演練，以臨床治理閉環為落地護欄。全文章節架構如圖 1-2 所示。



圖 1-2　論文篇章架構圖

本章小結

LLM 問診的六大痛點皆指向同一個病根：過程不可檢。把準確性重新定義為「過程可檢」，問診就從模型天賦問題變成流程工程問題；本形學的形、容器、SOM、框架、抽象與 Mind Model 雙引擎，正是為這種流程而生的語言。

◆ 準確不是問出來的天賦，而是檢出來的屬性。 ◆

第二章　問診的本形學本體對照

❖ 2.1　問診要素的形分析

臨床問診的六要素——主訴、現病史、過去病史、家族史、個人史、系統回顧——並非一張印好的清單，而是一組天然的「形化動作」。主訴負責形偵測：在病人連串的敘述中以異同畫界，圈出「這次要看的是什麼」。現病史負責形定義：把主訴展開成屬性與屬性值——部位、性質、強度、時間、誘因、緩解因子。過去病史、家族史與個人史負責結構化：把散落的風險因子組織成症狀與病史的 SOM。系統回顧負責框架化：以固定的維度清單掃描全身，保證不漏軸。而鑑別診斷與處置計畫，正是形式化與驗證修正的對象（圖 2-1）。



圖 2-1　問診要素的形化總覽

換句話說，一位受過良好訓練的醫師，本來就在做本形學意義上的形化——只是這些動作散落在直覺與習慣裡，沒有被寫成可檢的規則。AI 問診的要求恰恰是：把直覺寫成規則，把習慣變成流程。

❖ 2.2　三方對照：問診要素、本形學與資訊系統

要讓形化結果可被電腦承載、可被跨院交換，必須與醫療資訊系統的資料模型對齊。本文以 HL7 FHIR 與關聯式資料庫（RDB）為對照基準，給出三方對照（表 2-1）。對照的意義在於：本形學概念並非另起爐灶的新資料庫，而是既有資料模型的「認知語意層」——它解釋為什麼表頭是形、資料列是實體、主鍵是身份，也解釋為什麼病歷表的欄位不能因為某一列而改變。

表 2-1　問診要素↔本形學↔FHIR / RDB 三方對照

問診要素	本形學形化	FHIR 資源 / 欄位	RDB 對應
主訴 CC	形偵測（異同畫界）	Condition.code（主診斷候選）	症狀表：症狀代碼 PK
現病史 HPI	形定義（屬性／屬性值）	Observation.value、onset、site	症狀表：部位、性質、強度等欄
過去病史 PMH	結構化（SOM 症狀群）	Condition（problem list）	病史表：主從鍵連至病患
家族史 FH	結構化（風險 SOM）	FamilyMemberHistory	家族史表：親屬 FK
個人史 PS	框架化（維度清單）	SocialHistory 各節	個人史表：抽菸、飲酒等欄
系統回顧 ROS	框架化（問診腳本）	Questionnaire／QuestionnaireResponse	系統回顧表：固定欄位組
鑑別診斷	形式化（四值判斷 J）	Condition.differential	鑑別表：假設、置信、依據
處置計畫	驗證修正（紀錄 Δ）	CarePlan、ServiceRequest	計畫表：版本化紀錄

三方對照同時揭示一個治理要點：FHIR 的 Patient 資源與 RDB 的病患主鍵，共同承擔「容器身份」的角色；任何跨院交換、任何 AI 輸出回寫，都必須先通過容器身份的檢驗（見 5.2 節公理 5-1）。

❖ 2.3　三大載體：容器、SOM 與框架

在問診領域，形邏輯的三種加值各有其臨床化身（圖 2-2）。容器的化身是病患身份：症狀可以進出、可以替換、可以被重新描述，但 id(P) 不變——病歷歸屬正確是一切判斷的前提。SOM 的化身是症狀群結構：症狀不是一袋無序的關鍵字，而是有組成關係的結構，可分為必要件（關鍵症狀）、功能降級件（支持症狀）與非必要件（偶然症狀）三級。框架的化身是問診腳本與臨床指引：它列出「有哪幾條互相獨立的維度」，並保證同一框架可以重複推導——換一位醫師、換一個模型，跑完同一框架應得到同一份維度清單。



圖 2-2　病患容器與症狀 SOM 結構

表 2-2　問診要素的形屬性總表（現病史五軸示例）

屬性（維度）	類型	典型屬性值	臨床意義
部位	解剖	右下腹、上腹、胸骨後、腰部	定位病灶系統
性質	描述	絞痛、刺痛、悶痛、燒灼感	縮小病理類別
強度	量測	VAS 1–10、輕／中／重	追蹤演化、分流依據
時間	時序	急性、慢性、夜間、餐後	病程時間形輸入
誘因／緩解	因果	運動、姿勢、冷空氣、制酸劑	因果推理線索

屬性浮現規則在此完全適用：當一批新差異（例如「強度」）與現有所有維度對不上，就開新屬性並回頭為所有既往病歷補值；當差異對得上（例如出現新的「燒灼感」），只在「性質」軸下加屬性值。屬性數量少而屬性值數量多——維度固定，刻度可延伸（第三章圖 3-2 給出時間軸演練）。

❖ 2.4　疾病原型：抽象的交集判準

抽象層回答「是哪一種」。疾病原型（disease prototype）不是病名清單，而是一組必要特徵集合 F(D)：新病例是否屬於 [D]，由交集判準 ∩(D) 當場驗證，全部通過才歸類。這帶來兩個臨床紅利：其一，邊界案例可被顯式討論（「碗不是杯子」式的爭論變成 F(D) 該不該包含某特徵的爭論）；其二，開放類別讓新病種自動納入——新興傳染病出現時，不需要等待病名進 ICD 編碼表，就能以特徵交集先被形化、被追蹤。

❖ 2.5　時間本形：病程時間形與因果／果因

問診離不開時間。《時間本形篇》將時間形定義為三元組 (I, E, κ)：區間 I 承載演化、事件 E 錨定證據、對應 κ 綁定形義。在問診中，「肚子痛半天」被形化為 I = [起點, 現在] 的病程容器，其間的加劇、緩解、就醫、檢驗都是事件 E，κ 將每個事件綁到其所屬的病期形義上（圖 2-3）。



圖 2-3　病程時間形 (I, E, κ) 與因果 / 果因雙向鏈

有了時間形，因果推理與果因推理得以在同一結構上雙向運行：因果是前向預測——由病因推衍應見症狀，生成檢查清單；果因是逆向收斂——由證據回推病因，做鑑別排序與修正。時間本形十八主題（分合、框架、設計模式、邏輯生成、記憶管理、邏輯應用、標記、持續學習、抽象、重構、思考、思考法、解題、分析、設計、推理、因果推理、果因推理）中，與問診最直接相關的推理、因果推理、果因推理三主題，將在第三章六步驟與第五章形式化中反覆出現。

本章小結

問診六要素與本形學形化動作天然同構：主訴＝形偵測、現病史＝形定義、過去史＝結構化、系統回顧＝框架化、鑑別＝形式化、計畫＝驗證修正。容器（病患）、SOM（症狀群）、框架（問診腳本）三大載體各有臨床化身，並可與 FHIR／RDB 精確對照；時間形 (I, E, κ) 讓病程從流水帳變成可推理的結構。

◆ 病歷不是文字的堆疊，而是形的容器。 ◆

第三章　準確方法六步驟：從主訴到診斷

❖ 3.1　六步驟總覽

本形學在各應用領域反覆驗證的「準確方法六步驟」——形偵測、形定義、結構化、框架化、形式化、驗證修正——在問診場景中有其完全對應的臨床動作（圖 3-1）。六步驟不是線性清單，而是一條帶回溯的階梯：每一步都有明確的輸入、輸出與檢核判準，任一步失敗即回到上一步修正；驗證修正步驟所建立的迴圈，更使整條流程成為可迭代收斂的推理循環（表 3-1）。



圖 3-1　問診準確方法六步驟

表 3-1　六步驟的輸入、輸出與檢核判準

步驟	輸入	輸出	檢核判準
形偵測	主訴、自由敘述	候選症狀形清單	異同邊界可指認；無敘述被棄置
形定義	候選症狀形	屬性—屬性值矩陣	每症狀五軸齊備或顯式標缺
結構化	症狀矩陣	症狀 SOM 三級分級	必要件／降級件／偶然件各就其位
框架化	症狀 SOM	鑑別框架 F(D) 與提問路徑	維度互相獨立；新軸可開、舊軸可回填
形式化	鑑別框架	四值判斷 J 與證據對	每個假設有 (E^+, E^-)；無懸空結論
驗證修正	判斷 J 與新證據	修正紀錄 Δ、收斂或回溯	矛盾必回溯；收斂必可回放

❖ 3.2　形偵測：從主訴畫出異同邊界

形偵測的任務是從病人「肚子痛半天」這樣混沌的開場中畫出邊界。依據「先有異同，才有分合」的認知鏈，偵測的起點不是病名，而是差異：痛與不痛是異、痛的位置與昨天不同是異、這位病人的痛與上一位病人的痛相同是合。圈合的部分生成「腹痛形」這個候選形，切開的部分保留為日後分化的餘地。實務上，形偵測必須輸出一份候選症狀形清單，並保證無敘述被棄置——「順便一提」的隻言片語，往往是紅旗的藏身之處。

❖ 3.3　形定義：症狀形的屬性與屬性值

形定義把候選形展開為屬性—屬性值矩陣。以腹痛為例，五軸屬性為部位、性質、強度、時間、誘因／緩解；每根軸下掛曾經出現過的屬性值（表 3-2）。屬性浮現規則在此的臨床意義是：當病人說出「悶悶的」而性質軸尚未建立時，系統開新軸並回填既往；當病人說「燒燒的」而性質軸已有燒灼感時，只加值、不動框架（圖 3-2）。回填動作保證每位病患在每個屬性上都有明確的值——空白欄位不是「未知」，而是形化失敗。



圖 3-2　症狀屬性的浮現規則與回填

表 3-2　症狀形的屬性—屬性值總表（腹痛形示例）

屬性	屬性值	浮現時機
部位	右下腹、上腹、臍周、瀰漫、放射背	首例即需定位
性質	絞痛、刺痛、悶痛、燒灼、脹痛	病人用比喻描述時
強度	VAS 1–10、輕／中／重、影響睡眠	需要分流或追蹤時

屬性	屬性值	浮現時機
時間	急性、慢性、夜間、餐後、週期	病程敘述出現時
誘因／緩解	進食、姿勢、運動、月經週期、制酸劑	因果線索出現時

❖ 3.4　結構化：症狀 SOM 的三級分級

結構化把症狀清單升級為有組成關係的 SOM。判準只有一條：拿掉這個症狀後，診斷形的同一性會不會改變（圖 3-3）？不會改變且完全不影響者為非必要件（偶然症狀）；缺失則可信度下降但仍可辨識者為功能降級件（支持症狀）；缺失即不能支持該診斷者為必要件（關鍵症狀，臨床即紅旗）。三級分類的工程對應十分明確：必要件進「不可漏問清單」、功能降級件進「置信加權」、非必要件進「偶然發現隔離區」（表 3-3）。



圖 3-3　症狀 SOM 的三級結構依存判斷

表 3-3　症狀 SOM 三級分級與臨床對應

SOM 等級	判準	臨床對應	系統行為
必要件	remove(p,M) ≠ M	紅旗症狀 Red Flag	入不可漏問清單；缺失即警訊
功能降級件	remove(p,M) ≡ M′ ⊂ M	支持證據	計入置信加權；缺失降級不排除
非必要件	remove(p,M) ≡ M	偶然發現 Incidental	隔離歸檔；不污染主診斷

❖ 3.5　框架化：鑑別診斷框架的兩種展開

框架化回答「有哪幾條互相獨立的維度」，並把維度清單變成可重複推導的鑑別機器。同一框架可以平行展開——列出病程、痰況、發熱、影像、誘因等獨立維度，保證問診不漏軸；

也可以巢狀展開——沿「有痰／無痰」分支一路走向具體診斷候選，構成提問順序（圖 3-4）。平行型保證完備，巢狀型保證效率，兩者畫的是同一份框架總表，差別只在於哪條維度放在樹的上層。



圖 3-4　鑑別診斷框架的兩種展開方式

框架的普遍性來自它的開放性：交集判準 $\cap(T)$ 讓新病種自動納入，框架演化則對應 RDB 的 schema change——新增一個屬性是「加欄」，新增一個病例是「加列」，兩者不對稱且各有檢核（欄變動須回填所有列）。

❖ 3.6　形式化：判斷表達

形式化把鑑別結果寫成可檢的判斷。每一個假設 H 都必須配一對證據 (E^+, E^-)：支持證據與反對證據顯式列出，判斷落點由四值語意決定（詳見 5.4 節）。形式化的紀律是：不允許「大概、可能、或許」式的懸空結論——任何置信表達都必須能拆回證據對；任何證據都必須能指回病歷容器中的具體資料列。

❖ 3.7　驗證修正：迴圈閉環

驗證修正以預測—驗證—修正迴圈運行：由病因推衍應見症狀（預測），比對證據對（驗證），矛盾則回溯重構、收斂則固化診斷形（修正）。每一次迭代寫入修正紀錄 Δ，使問診過程成為可審計的推理軌跡。值得注意的是，「補問」也是一種修正：四值判斷中的 n（無資料）直接生成下一輪提問指令，把問診的提問順序交給判斷缺口驅動，而非交給模型的即興。

本章小結

六步驟把問診從直覺變成帶檢核判準的工程流程：形偵測不棄置任何敘述、形定義保證矩陣無空白、結構化用 SOM 三級鎖住紅旗、框架化兼顧完備與效率、形式化強制證據對、驗證修正以 Δ 紀錄收斂。每一步的輸出都是下一步可檢的輸入。

◆ **問診的每一句追問，都應該是判斷缺口的呼救。** ◆

第四章　ClinicMind 問診大腦：雙引擎五層架構

❖ 4.1　雙引擎五層架構

承載上述方法的系統，本文命名為「問診大腦 ClinicMind」。它遵循本形學研究線的標準架構——LLM＋Mind Model 雙引擎、五層職責分離（圖 4-1）：L1 感知形化負責語音與文字解析、實體抽取、異同偵測；L2 結構化負責病史形化、症狀 SOM、時間形；L3 推理鑑別負責鑑別排序、四值判斷與假設管理；L4 決策規劃負責分檢分流、檢查開立與隨訪排程；L5 輸出互動負責衛教說明、轉診建議與報告生成。LLM 語言引擎貫穿五層處理語言理解、生成與召回；Mind Model 智慧引擎貫穿五層處理知識統一、推理與記憶（表 4-1）。



圖 4-1　ClinicMind 問診大腦：雙引擎五層架構

表 4-1　ClinicMind 五層職責與雙引擎分工

層	職責	LLM 引擎	Mind Model 引擎	可檢輸出
L1	感知形化：解析・抽取・異同	語音轉寫、實體識別	異同畫界、形偵測	候選症狀形清單
L2	結構化：病史形化・SOM	敘述正規化	屬性矩陣、SOM 分級	無空白形矩陣
L3	推理鑑別：排序・四值	文本蘊含檢索	因果／果因、FDE 判斷	判斷 J＋證據對
L4	決策規劃：分流・檢查	計畫草擬	規則檢核、風險模型	分檢等級＋計畫
L5	輸出互動：衛教・報告	語言生成	事實性約束、溯源註記	可溯源報告

❖ 4.2　工作占比的演化：99% 到 60%

雙引擎的分工不是靜態的。在導入初期，LLM 承擔約 99% 的工作，Mind Model 以形化規則與檢核清單提供 1% 的「智慧加值」；隨著病歷形庫充實、判斷規則沉澱、修正紀錄 Δ 累積，Mind Model 的占比逐步升至 20%、最終 40%，LLM 則收斂至 60%——專注於它最擅長的語言（表 4-2）。這個演化方向與「從資訊處理走向智慧生成」的主張一致：語言能力是入口，智慧能力是歸宿。

表 4-2　雙引擎工作占比演化

階段	LLM 占比	Mind Model 占比	標誌
導入期（知識統一）	99%	1%	病歷形庫建立；檢核清單上線
成長期（思維統一）	80%	20%	四值判斷全量運行；Δ 可回放
成熟期（智慧統一）	60%	40%	假設管理自主；持續學習閉環

❖ 4.3　預測—驗證—修正迴圈

L3 與 L4 之間運行著 ClinicMind 的核心推理循環（圖 4-2）：預測端由病因推衍應見症狀、生成可檢檢查清單；驗證端比對證據對 (E^+, E^-) 對每個假設做四值判定；修正端在矛盾時回溯重構、在收斂時固化診斷形。四值語意在此顯示其價值：b（矛盾）是必須回溯的診斷指令，n（無資料）是補問補檢的排程指令——迴圈的每一個出口都有明確動作，沒有「再想想」這種懸空狀態。

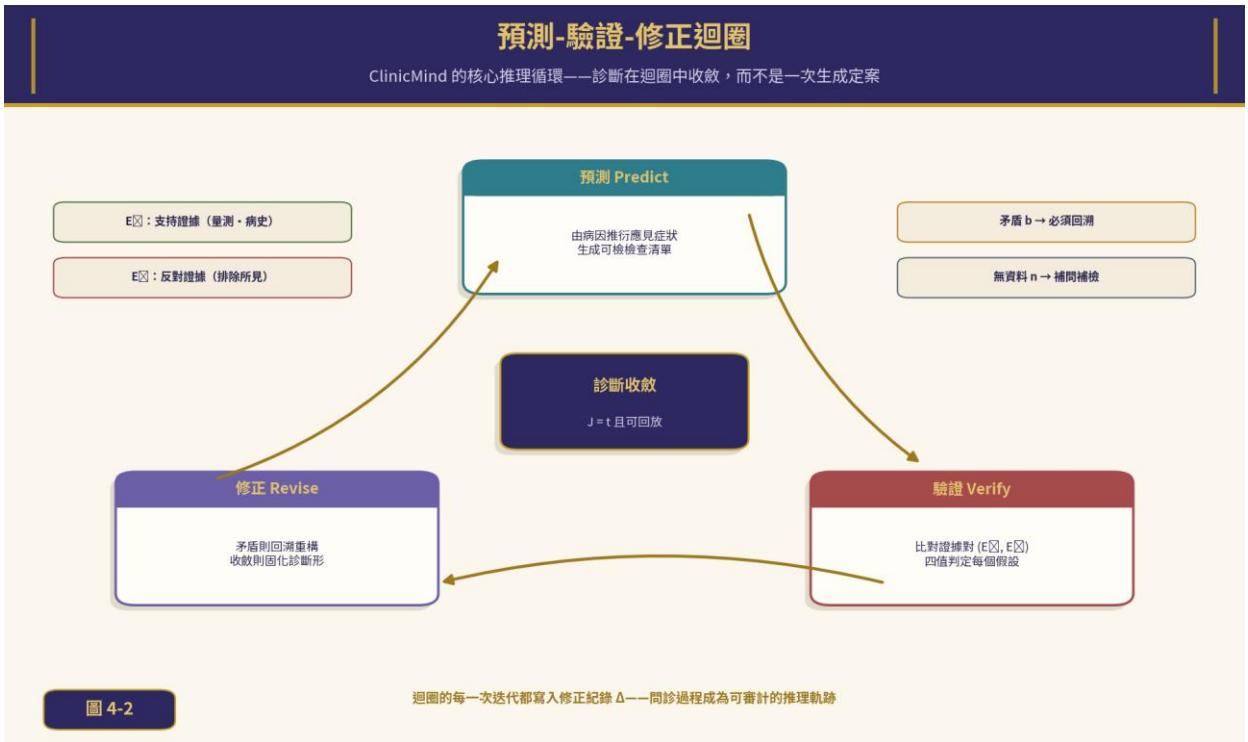


圖 4-2　預測—驗證—修正迴圈

❖ 4.4　記憶與病歷形庫

ClinicMind 的記憶分三層：工作記憶保存本輪問診的形矩陣與假設集；情節記憶保存每次就醫的時間形與修正紀錄 Δ；語意記憶保存疾病原型、臨床指引與文獻形化後的知識。病歷形庫即此三層的持久化載體，其資料模型正是第二章三方對照的 RDB 實作：表頭是形、資料列是實體、主鍵是身份、主從鍵連起病患與其內容物。形替換不變性定理（定理 5-3）保證：記憶層的重構、遷移、去識別化，都不會改變判斷的同一性。

❖ 4.5　與醫療資訊系統的介接

落地層面，ClinicMind 以 HL7 FHIR 為交換介面：讀入 Patient、Encounter、Observation、Condition、QuestionnaireResponse，輸出 Condition（鑑別）、CarePlan（計畫）、DocumentReference（可溯源報告）。報告中的每個結論都附溯源註記——指向病歷形庫的具體資料列與證據對，使 10.2 節的溯源可檢成為可能。介接的守門規則是容器身份：跨院資料合併前，必須先通過 id(P) 的同一性檢驗，否則寧可分庫保留。

本章小結

ClinicMind 以雙引擎五層承載準確方法：五層各有職責與可檢輸出，雙引擎占比隨形庫成熟由 99/1 演化至 60/40；預測—驗證—修正迴圈讓每個判斷出口都有明確動作；三層記憶以病歷形庫持久化，並以 FHIR 介接既有系統、以容器身份守門。

◆ 語言是入口，智慧是歸宿；雙引擎的每一次配比演化，都是向理解逼近一步。 ◆

第五章　形式化基礎：公理、定理與四值判斷

❖ 5.1　定義

定義 5-1（症狀形）

症狀形 $S = (\kappa, V)$：κ 為形名（症狀型別），$V = \{(a_i, v_i)\}$ 為非空的屬性—屬性值集合；每個屬性 a_i 必須有值或顯式標記「缺」，不允許空白。$S_1 \equiv S_2$ 若且唯若 κ 相同且 V 相同。

定義 5-2（問診框架）

問診框架 $F = (A, R)$：$A = \{a_1, \cdots, a_n\}$ 為互相獨立的屬性維度集合，R 為展開規則（平行型或巢狀型）。F 的完備性以維度獨立性保證：任一維度的差異不能被其他維度的取值解釋（否則併軸）。

定義 5-3（病程時間形）

病程時間形 $T = (I, E, \kappa)$：I 為病程區間，$E = \{e_1, \cdots, e_m\}$ 為 I 內的事件集合（症狀加劇、緩解、就醫、檢驗、用藥），$\kappa : E \to$ 形義 為對應函數，將每個事件綁定其所屬病期。I 內的分期關係依 Allen 區間代數四值化。

❖ 5.2　公理

公理 5-1（病患容器身份不變）

設 P 為病患容器，$\mathrm{id}(P)$ 為其身份。對 P 之任何內容物變更 σ（症狀進出、病史補述、用藥調整），恆有 $\mathrm{id}(\sigma(P)) = \mathrm{id}(P)$。

臨床對應：無論病史如何演變，病歷歸屬不變；跨院合併、去識別化、資料遷移皆須保持此不變性。此為一切問診判斷的前提——歸錯了人，後面全部作廢。

公理 5-2（病史可檢性）

問診輸出的任何結論 c，皆存在有限的證據對 (E^+, E^-) 與推理鏈 π，使 c 可由 (E^+, E^-, π) 在有限步驟內重現驗證。不可檢的結論一律降級為「假設」，不得作為處置依據。

❖ 5.3　定理與證明

定理 5-1（症狀 SOM 結構分級）

設 M 為診斷形，SOM(M) 為其症狀群。則 SOM(M) 可唯一分級為必要件 N(M)、功能降級件 D(M)、非必要件 I(M) 三類，且分級由 remove 運算決定：$p \in N(M)$ 若且唯若 $\text{remove}(p,M) \not\equiv M$；$p \in D(M)$ 若且唯若 $\text{remove}(p,M) \equiv M' \subset M$；$p \in I(M)$ 若且唯若 $\text{remove}(p,M) \equiv M$。

證明（構造性）

對 SOM(M) 之每一個 p 執行 remove 運算並檢查同一性：同一性喪失者入 N(M)，整體降級為真子形者入 D(M)，不影響者入 I(M)。三類互斥且窮盡（remove 的結果只有 $\not\equiv$、$\equiv M' \subset M$、$\equiv M$ 三種），故分級唯一存在。■

定理 5-2（三層判斷充要性）

問診判斷 J 被接受的充要條件是：容器層成立（病歷歸屬正確）且 SOM 層成立（必要件齊備、結構可檢）且抽象層成立（交集判準通過）。即 $J = \text{容器} \wedge \text{SOM} \wedge \text{抽象}$（圖 5-1）。

證明（充分性與必要性）

必要性：若任一層失敗——歸屬錯誤、紅旗缺失、或特徵不通過交集判準——則 J 不可被接受（反例直觀）。充分性：三層皆成立時，判斷對象具有明確身份（容器）、完整結構（SOM）與正確類別歸屬（抽象），J 的語義完整、可檢、可溯源，故被接受。■

定理 5-3（問診形替換不變性）

設 ClinicMind 之任一層模組 M_i（L1–L5）被替換為同接口模組 M_i'，且通過六步驟檢核判準。則對同一輸入，問診輸出的診斷形同一性不變：$J(M) \equiv J(M')$。

證明（構造性）

六步驟的每一步輸出由檢核判準完全約束（表 3-1）：替換後的模組只要通過同一判準，其輸出形即與原模組輸出形相同（定義 5-1 之同一性由 κ 與 V 決定，與生成者無關）。由歸納，五層逐一替換後 J 不變。此定理是「準確性是流程屬性」的形式化表達：不依賴任何單一模型的天賦。■



圖 5-1　三層形邏輯判斷：容器・SOM・抽象

表 5-1　公理與定理總表

編號	名稱	臨床對應	推論價值
公理 5-1	病患容器身份不變	病歷歸屬正確	跨院合併・去識別之守門
公理 5-2	病史可檢性	結論必附證據對	不可檢結論自動降級
定理 5-1	SOM 結構分級	紅旗・支持・偶然三分	不可漏問清單的形式基礎
定理 5-2	三層判斷充要	歸誰・成不成・是哪種	判斷接受準則
定理 5-3	形替換不變	模組更換輸出不變	系統可演化・可稽核

❖ 5.4　FDE 四值化與證據對

臨床判斷的尷尬在於：資訊經常「不確定」甚至「互相矛盾」。二值邏輯強行判真假，正是 LLM 幻覺的溫床。本文採用 FDE（一階蘊含四值邏輯，Belnap 菱形格）做判斷語意：對每一個症狀與假設，收集證據對 (E^+, E^-)——支持證據與反對證據——判斷落點由證據對的四種組合唯一決定（圖 5-2）。



圖 5-2　FDE 四值判斷：症狀證據對與 Belnap 菱形

表 5-2　四值判斷的證據對語意與臨床動作

值	E^+	E^-	語意	臨床動作
t	有	無	確認	納入診斷形；計入必要件
f	無	有	排除	移出鑑別清單；留 Δ 備查
n	無	無	無資料	生成補問／補檢指令
b	有	有	矛盾	回溯重構；雙源再驗證

四值語意是「雙寬容」的：n 與 b 都不強行判真假——系統承認自己不知道，也承認資料打架。在邊界案例上，四值座標給出可爭論、可修訂的落點：例如「發燒」在耳溫 38.6℃ 與家屬代述「沒發燒」並存時落 b，處理方式不是取平均、不是信一邊，而是回溯——補量耳溫、查急診紀錄，把 b 解開。二值系統在此會假裝確定；ClinicMind 在此必須承認矛盾。

本章小結

三定義立起症狀形、問診框架與時間形的語法；兩公理保證病歷歸屬與結論可檢；三定理給出結構分級、判斷充要與替換不變的形式保證；FDE 四值語意讓不確定與矛盾成為一等公民——n 驅動補問、b 驅動回溯，問診推理從「猜對」變成「檢對」。

◆ 承認不知道，是準確的開始。 ◆

第六章　五維準確性評估與多方對照

❖ 6.1　五維量表

準確性既被定義為「過程可檢」，就需要可操作的量表。本文沿用本形學研究線的五維準確性框架，並為問診場景給出錨點描述（表 6-1）：語義完整（該問的都問了）、假設可見（每個診斷假設顯式列出）、步驟可檢（推理鏈可回放）、層次一致（症狀・證據・診斷・計畫不越層）、邊界明確（知道什麼時候自己不知道）。每維 0–5 分，總分 25。

表 6-1　五維準確性量表與問診錨點

維度	5 分錨點	1 分錨點
語義完整	六要素齊備、紅旗零漏問	主訴以外皆缺、紅旗漏問
假設可見	鑑別清單顯式、各配證據對	只有結論、假設隱於文句
步驟可檢	推理鏈可逐條回放驗證	結論與依據脫鉤不可回放
層次一致	四層敘述界線分明不越層	症狀・診斷・計畫混作一團
邊界明確	n/b 值顯式、給出補問清單	以流暢語氣掩飾不確定

❖ 6.2　六方對照

本文對六種問診方法進行同題對照（表 6-2）：純 LLM 問診、提示工程強化、RAG＋LLM、規則引擎、專家系統與 ClinicMind。對照題組涵蓋主訴展開、紅旗篩查、鑑別排序、矛盾處理與邊界聲明五類任務，評分由五維量表匯總。六方的定位差異可以一句話概括：前五方或優於語言、或優於規則、或優於檢索，但只有 ClinicMind 把「過程可檢」寫進架構。

表 6-2　六種問診方法的多方對照（滿分 25）

方法	語義 完整	假設 可見	步驟 可檢	層次 一致	邊界 明確	總分	結構性弱點
純 LLM 問診	3.8	1.2	0.9	1.6	1.4	8.9	幻覺・無溯源
提示工程強化	4.2	2.2	1.4	2.4	1.8	12.0	依提示詞運氣
RAG＋LLM	4.4	1.9	1.7	2.1	1.8	11.9	檢索對了推理沒對
規則引擎	3.6	3.4	3.8	3.6	2.4	16.8	僵硬・新病種難納
專家系統	4.0	3.8	4.2	4.0	2.8	18.8	知識庫維護昂貴
ClinicMind	4.6	4.4	4.5	4.3	4.1	21.9	工程門檻較高

值得注意的是規則引擎與專家系統的剖面：它們在步驟可檢上得分不低（規則本身就是可檢的），但在語義完整與邊界明確上受限——它們不知道自己沒有覆蓋到什麼。RAG 的剖面

相反：語義完整尚可（檢索得到），但假設可見與步驟可檢低落（檢索對了，推理沒對）。ClinicMind 的分數剖面均衡，正因為五維不是外掛評審，而是五層架構的原生輸出。

❖ 6.3　五維雷達對照



圖 6-1　五維準確性雷達：三軌對照（完整六方見表 6-2）

圖 6-1 以雷達疊合三軌代表（純 LLM、RAG＋LLM、ClinicMind）。純 LLM 的形狀偏向語義完整一側、其餘塌陷；RAG 整體外扩但形狀不均；ClinicMind 則近似正五邊形——「均衡」本身就是可檢流程的特徵：五維皆由檢核判準支撐，不存在靠天賦撐起的單側突出。

❖ 6.4　評分程序與可重現性

為保評估可重現，本文固定：同一題組、同一評審提示、雙評審取均值、爭議案例以第三評審仲裁；評分紀錄連同每題的證據對與推理鏈存檔，可供逐題回放。量表本身亦可被替換驗證（呼應定理 5-3 的方法論精神）：換一組錨點描述後重新評分，六方的相對排序不變。本文同時聲明：合成題組衡量的是「過程屬性」，不宣稱臨床結局效益；結局級驗證需前瞻性研究，見 11.3 節之限制討論。

本章小結

五維量表把「過程可檢」變成可打分的座標；六方對照顯示每種方法的結構性弱點各有剖面，而 ClinicMind 的均衡剖面來自五層架構的原生支撐。評分程序雙評審、可回放，且量表自身可替換驗證。

◆ 能被量化的準確，才是能被信任的準確。 ◆

第七章　合成案例 C-01：急性腹痛的分檢問診

案例聲明

本案例為合成想定（synthetic case），人物、數值與情節均屬虛構，僅供方法演示，不構成任何醫療建議。真實臨床決策必須由合格醫療人員依實際資料判斷。

❖ 7.1　情境與主訴

設定：45 歲女性，主訴「肚子痛半天」，經視訊問診入口進入 ClinicMind。分檢場景的目標不是定診斷，而是決定處置等級：急診立即、門診優先、或自我照護追蹤。整個流程如圖 7-1 所示。

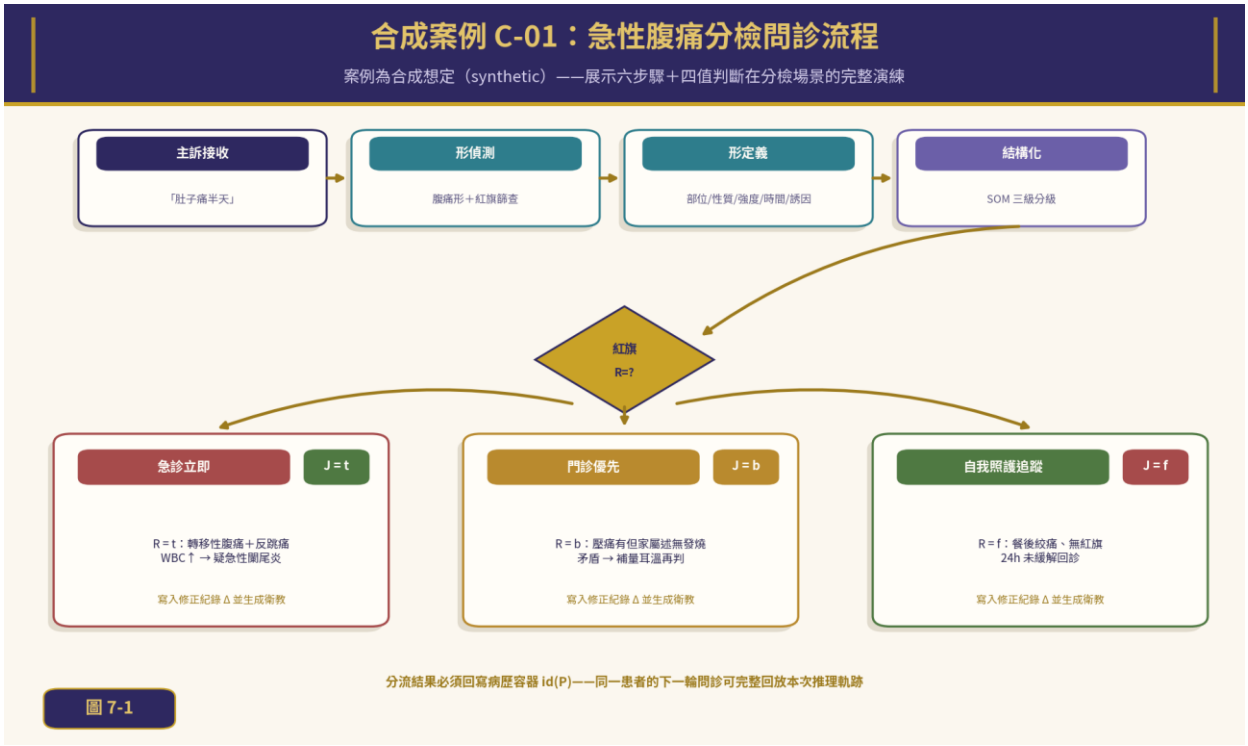


圖 7-1　C-01 急性腹痛分檢問診流程

❖ 7.2　六步驟演練

表 7-1 逐列展示六步驟在此案例的運作。形偵測階段，「肚子痛半天」被畫界為腹痛形，並以紅旗篩查清單掃描；形定義階段，五軸屬性逐步充實；結構化階段，轉移性右下腹痛與白血球升高被判為必要件候選；框架化階段展開鑑別框架；形式化階段對紅旗 R 做四值判定；驗證修正階段把分流結論寫入修正紀錄 Δ。

表 7-1　C-01 六步驟演練

步驟	操作內容	產出	檢核結果
形偵測	主訴畫界＋紅旗清單掃描（發燒、血便、劇痛、腹膜炎徵象）	腹痛形候選、紅旗 4 項待查	無敘述棄置 ✓
形定義	五軸展開：右下腹、悶轉刺痛、VAS 7、半天漸進、走路加重	屬性矩陣（缺：月經週期）	顯式標缺 ✓
結構化	轉移性痛（臍周→右下腹）、白血球 12.4k 列必要件候選	SOM 三級分級	紅旗入不可漏問 ✓
框架化	平行型掃五軸；巢狀型急性腹痛→感染／阻塞／血管	鑑別框架＋提問路徑	維度獨立 ✓
形式化	R（腹膜刺激徵）證據對收集：反跳痛＋、發燒源衝突	R = b；其餘紅旗 = f	無懸空結論 ✓
驗證修正	矛盾回溯：補量耳溫；分流決策寫 Δ	急診立即（疑急性闌尾炎）	可回放 ✓

❖ 7.3　試錯矩陣與 FDE 座標

分檢的本質是試錯：每一個「先假設、再驗證」的回合都要留下紀錄。表 7-2 是本案例的方案試錯矩陣——三個候選假設各自的預測、驗證結果與去留；表 7-3 是紅旗項的 FDE 四值座標。特別值得注意的是 R = b 的處理：耳溫 38.6℃（E^+）與家屬代述「沒發燒」（E^-）並存，系統不取捨、不平均，而是回溯補量——這是四值語意在分檢場景最直接的價值。

表 7-2　C-01 方案試錯矩陣

假設 H	預測（因果）	驗證結果	去留
H1 急性闌尾炎	轉移性右下腹痛＋反跳痛＋WBC ↑	三項預測全中	保留・列首選
H2 急性腸胃炎	嘔吐腹瀉為主、腹痛瀰漫	腹瀉輕微、痛點局限	降權・留 Δ 備查
H3 尿路結石	放射至鼠蹊、血尿	無放射痛、尿檢陰性	排除・J = f

表 7-3　C-01 紅旗項 FDE 四值座標

紅旗項	E^+	E^-	值	動作
腹膜刺激徵 R	反跳痛、肌肉防衛	無（明確檢查）	t	急診立即
發燒 F	耳溫 38.6℃	家屬代述無發燒	b	回溯補量再判
血便 B	無	患者未提及未否認	n	補問＋糞便潛血
劇痛 P	VAS 7 但可行走	無冒冷汗、血壓穩	f	不排除但不升級

案例要點

分流結論「急診立即（疑急性闌尾炎）」附完整證據對與推理鏈，回寫病歷容器 id(P)；下一輪問診可完整回放本次推理軌跡。與純 LLM 相比，差異不在答案——兩者都可能說出「可能是闌尾炎」——而在於 ClinicMind 的結論可以被逐條檢查、被證偽、被修訂。

◆ 分檢的藝術，是把『看起來像』變成『檢得起』。 ◆

第八章　合成案例 C-02：慢性咳嗽的鑑別問診

案例聲明

本案例為合成想定（synthetic case），僅供方法演示，不構成任何醫療建議。

❖ 8.1　情境與鑑別框架

設定：32 歲男性，慢性咳嗽逾十週，門診問診。慢性咳嗽的鑑別天然是巢狀框架的用武之地：先以「有痰／無痰」分流，再沿支氣管激發、嗜酸性指標、胃食道逆流線索收斂（圖 8-1）。本案同時演示時間形的作用：「咳了三個月」被形化為病程區間 I，其間的夜間加重、季節轉換誘發被綁定為 κ 事件，使鑑別不再依賴籠統的「很久了」。



圖 8-1　C-02 慢性咳嗽鑑別問診的形化分析

❖ 8.2　鑑別矩陣與時間形分析

表 8-1 為四個鑑別假設的證據矩陣：上呼吸道咳嗽症候群（UACS）、咳嗽變異型哮喘（CVA）、嗜酸性支氣管炎（EB）與胃食道逆流／藥物誘發。表 8-2 以時間形重構病程——沒有時間形，「夜間乾咳」只是一個症狀；有了時間形，「Week 2 起夜間加重」成為指向 CVA 的 κ 事件。

表 8-1　C-02 鑑別矩陣（SOM 三級著色欄）

假設	必要件（紅旗）	支持證據	反對證據	FDE 值
UACS	鼻後滴漏感（有）	季節性鼻塞、鼻甲腫脹	抗組織胺無效	t
CVA	夜間乾咳＞2 週（有）	冷空氣誘發、可逆性氣流	肺功能正常	b → 補激發試驗
EB	嗜酸球↑（未檢）	痰嗜酸傾向	無數據	n → 誘導痰檢查
GERD／藥物	飯後咳（無）、ACEI（無）	偶爾脹氣	無典型灼熱	f（低度保留）

表 8-2　C-02 病程時間形分析

時間位置	事件 E	κ 形義綁定	推理價值
Week 0	咳嗽初現	上感後咳嗽期	支持感染後咳嗽
Week 2	夜間乾咳加重	夜間加重期	指向 CVA（必要件浮現）
Week 6	季節轉換、噴嚏	過敏誘發期	支持 UACS 合併
Week 10	就醫、肺功能正常	檢查窗	CVA 落 b、EB 落 n

❖ 8.3　修正迴圈的兩次迭代

第一次迭代：CVA 之必要件「夜間乾咳」成立，但肺功能正常使 E^- 出現，判斷落 b——回溯指令為「支氣管激發試驗」。第二次迭代：激發試驗陽性，E^- 消解，CVA 升為 t；EB 因誘導痰結果 n→t 進入鑑別高位；UACS 以合併診斷保留（多因並存是慢性咳嗽的常態，SOM 允許複合診斷形）。兩次迭代各留下 Δ 紀錄，使「咳了三個月」變成可推理、可修訂的結構。

案例要點

慢性咳嗽顯示複合診斷形（UACS＋CVA 並存）的處理：SOM 三級分級對每個假設獨立運行，四值判斷互不強制排他；時間形把「病程」從敘述升級為推理結構。n 值在此案例中兩次成功驅動「補檢」，避免了二值系統最常見的過早收斂。

◆ 時間不是病歷的背景，而是診斷的證據。 ◆

第九章　合成案例 C-03：多重用藥的矛盾排查

案例聲明

本案例為合成想定（synthetic case），藥物相互作用敘述為方法演示之簡化示意，不構成任何用藥建議。

❖ 9.1　情境與三層判斷

設定：70 歲女性，多病共存（心房顫動、第二型糖尿病、退化性關節炎、胃食道逆流），近日在不同科別領取六種藥物，主訴「最近容易頭暈、黑便一次」。多重用藥（polypharmacy）排查是三層判斷的天然考場：容器層鎖人（六種藥是否真的歸屬同一 id(P)——跨院用藥先合併）、SOM 層鎖結構（哪些藥是必要件、停不得）、抽象層鎖類別（哪些藥組合命中「出血風險類」交集判準）（圖 9-1）。

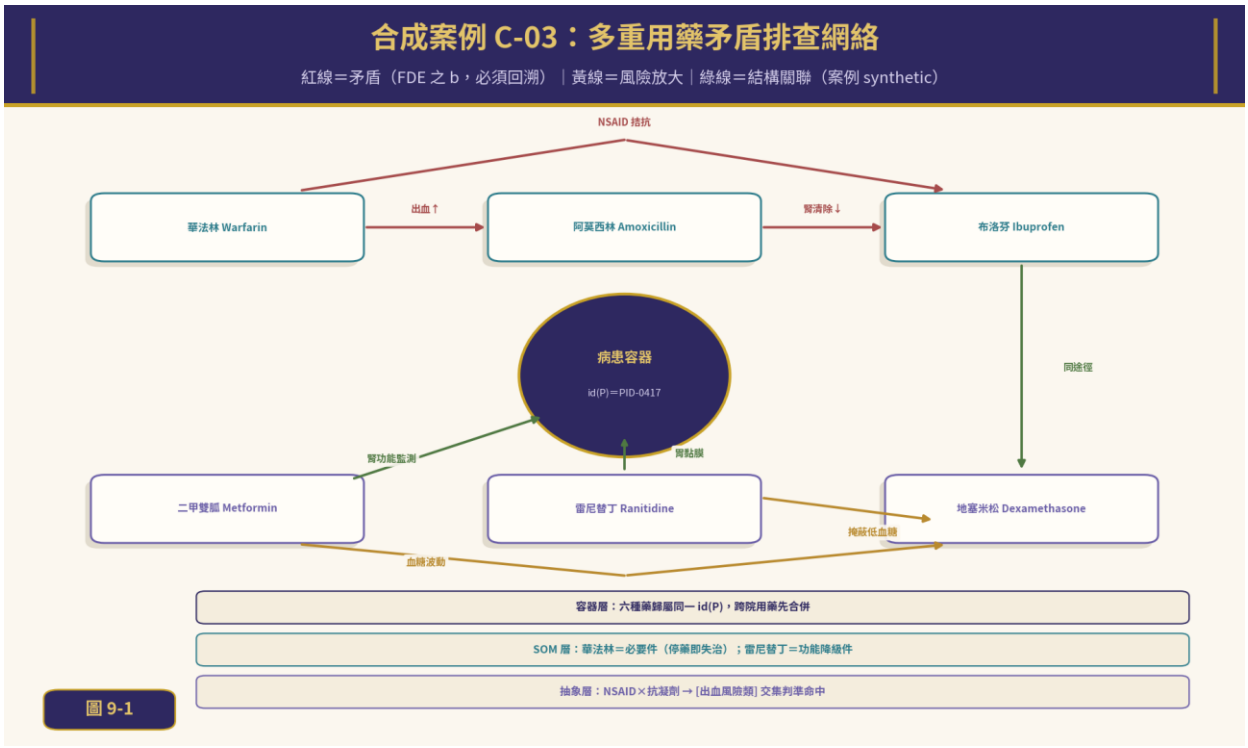


圖 9-1　C-03 多重用藥矛盾排查網絡

❖ 9.2　矛盾網絡與用藥矛盾清單

表 9-1 列出排查結果：華法林與布洛芬的拮抗（出血↑）為紅線矛盾，必須回溯處理；地塞米松與二甲雙胍的血糖波動、雷尼替丁對低血糖症狀的掩蔽為黃線風險放大型；阿莫西林經腎清除競爭升高華法林暴露為紅線。「黑便一次」這個主訴在矛盾網絡中獲得結構性解釋——它不是一個孤立症狀，而是紅線矛盾的臨床投影。

表 9-1　C-03 用藥矛盾清單（節錄）

藥物組合	機制	風險線	臨床投影	處置（示意）
華法林 × 布洛芬	NSAID 拮抗抗凝	紅（b）	黑便、出血	停 NSAID・改物理處置
華法林 × 阿莫西林	腎清除競爭	紅（b）	INR 升高	加驗 INR・劑量回顧
二甲雙胍 × 地塞米松	類固醇升血糖	黃	血糖波動	加強血糖監測
雷尼替丁 × 二甲雙胍	掩蔽低血糖症狀	黃	無症狀低血糖	改教血糖自我監測
地塞米松 × 布洛芬	同途徑黏膜傷害	黃	胃部不適	評估胃黏膜保護

❖ 9.3　三層判斷的聯合運作

表 9-2 展示三層判斷在本案的逐層落點。容器層排除「跨院重複用藥歸屬錯誤」的可能（六藥經 id(P) 合併核對）；SOM 層把華法林判為必要件（停藥即失治，房顫中風風險陡升）、雷尼替丁判為功能降級件（可替換為其他胃黏膜策略）、裝飾性保健藥判為非必要件直接剔除；抽象層以「NSAIDx抗凝劑」交集判準命中出血風險類，觸發紅線回溯。

表 9-2　C-03 三層判斷落點

層	判斷問題	本案落點	後續動作
容器層	六藥歸屬同一 id(P)？	是（跨院已合併核對）	合併完成・無分庫
SOM 層	哪些藥動不得？	華法林＝必要件；雷尼替丁＝降級件	必要件列監護清單
抽象層	命中哪個風險類？	NSAIDx抗凝→出血風險類	紅線回溯・處方重整

案例要點

多重用藥排查凸顯容器層的現實價值：跨院用藥合併是矛盾排查的前提，歸錯了人、合錯了藥，後面全部作廢。同時，FDE 的 b 值讓「黑便一次」從一句模糊主訴，升級為觸發紅線回溯的結構性事件——症狀、藥物、機制在同一次判斷中被連成可檢的因果鏈。

◆ 矛盾不是錯誤，而是系統在替病人喊停。 ◆

第十章　臨床安全、倫理與治理

❖ 10.1　分級授權：human-in-the-loop 的四級制

AI 問診的安全邊界，首先體現在「誰說了算」。本文主張四級分級授權：L0 純提示（AI 只整理資訊，一切判斷由醫師作出）；L1 輔助建議（AI 提出鑑別與檢查建議，醫師逐項勾選）；L2 代擬執行（AI 產出計畫草稿，醫師簽核執行）；L3 限定代行（在明確界定的低風險場景——如複診續方的規則內調整——AI 可先行、醫師事後覆核）。分級不按技術能力劃分，而按風險與可逆性劃分：不可逆、高風險的決策永遠保留人類簽核。

❖ 10.2　溯源與可解釋

公理 5-2（病史可檢性）在治理層面落地為溯源義務：任何 AI 問診輸出的結論，必須能回放到證據對與推理鏈。ClinicMind 的可溯源報告以資料列指標＋證據對＋Δ 紀錄三件套構成，醫師可在一分鐘內重放任一結論的產生過程。可解釋不是「用白話再說一遍」，而是「讓檢查成為可能」——前者修辭、後者工程。

❖ 10.3　合規與個資

醫療 AI 的合規框架包含個人資料保護（去識別化、最小必要、目的限定）、醫療法規（醫療行為主體限定、病歷保存義務）與 AI 專屬規範（高風險 AI 系統的風險管理、資料治理、日誌留存、人類監督）。本形學的容器身份在此提供技術性支撐：去識別化是「容器身份的不可逆映射」，而定理 5-1 保證映射後 SOM 結構分級不變，使研究用途的形化分析可在去識別資料上合法運行。本文同時援引世界醫學會《赫爾辛基宣言》之倫理原則：AI 問診永遠服務於病患福祉，不得反過來讓病患服務於資料。

❖ 10.4　臨床治理閉環

治理不是一份同意書，而是一個閉環（圖 10-1）：分級授權、溯源可檢、合規稽核、回饋修正四節點循環運行。閉環判準明確：任一環節缺失，問診輸出只能標示為「輔助參考」，不得升級為「臨床建議」。表 10-1 給出可稽核的治理檢核清單。

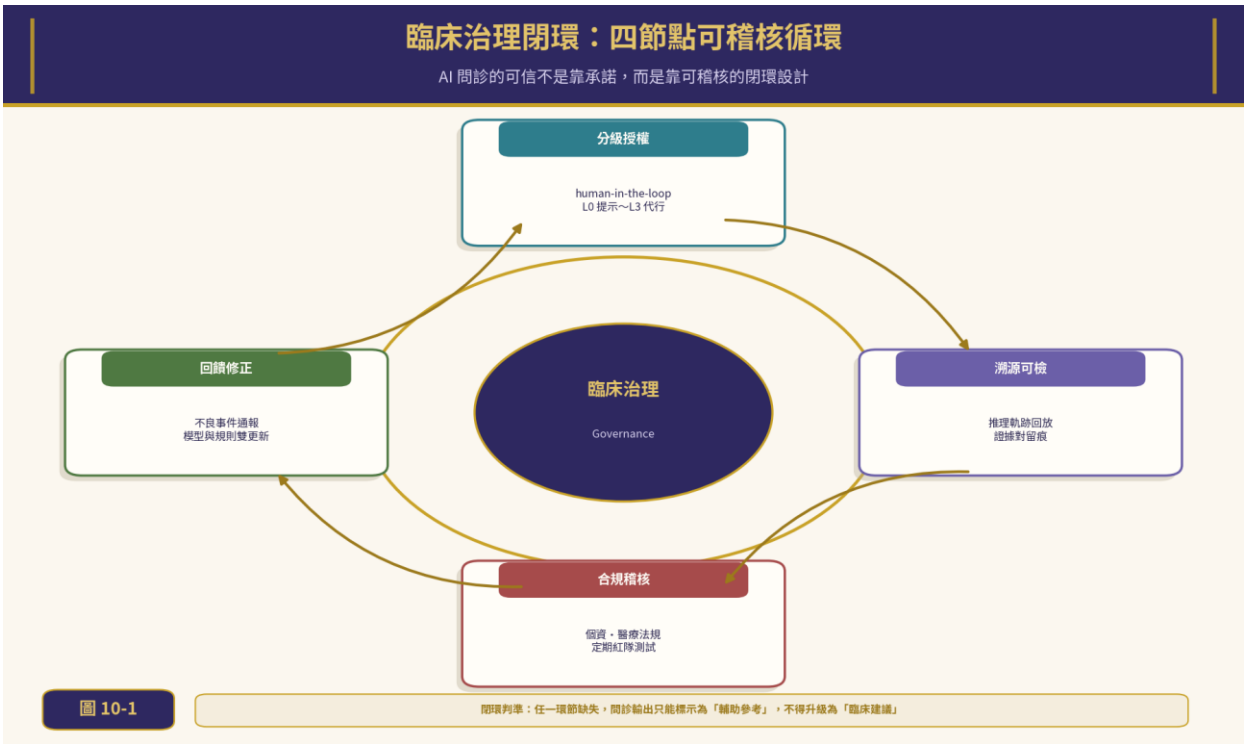


圖 10-1　臨床治理閉環：四節點可稽核循環

表 10-1　臨床治理檢核清單

節點	檢核項	證據	頻率
分級授權	各場景授權級別正確、簽核紀錄完整	簽核日誌	逐次
溯源可檢	抽樣結論回放成功率 ≥ 99%	回放測試報告	每月
合規稽核	去識別化合規、日誌留存、紅隊測試	稽核報告	每季
回饋修正	不良事件通報閉結率、規則庫更新紀錄	Δ 統計報表	每月

本章小結

安全不是模型的性格而是制度的產物：四級分級授權按風險與可逆性劃分人類簽核邊界；溯源可檢把可解釋做成工程；合規以容器身份獲得技術支撐；四節點閉環以明確判準守住「輔助參考」與「臨床建議」之間的升級關卡。

◆ 可信不是承諾，而是閉環。 ◆

第十一章　討論：演化階梯與未來

❖ 11.1　與系列研究的理論銜接

ClinicMind 與本形學研究線的其他大腦共享同一理論地基：ProofMind（數學證明）、SiliconMind（IC 設計）、PatternMind（設計模式）、PharmaMind（藥物探索）、WarMind（兵棋推演）與本文的 ClinicMind（醫療問診），分別把「準確方法」落到各自的領域。跨篇的共通結構是：領域三方對照（領域↔本形學↔資料模型）、六步驟流程、公理—定理形式保證、五維準確性雷達、雙引擎五層架構與預測—驗證—修正迴圈。問診在其中的特殊地位在於：它直面人的不確定——病人會說謊、會遺忘、會害怕——因此 FDE 四值語意與時間形在此比任何領域都更為必要。

❖ 11.2　問診智能的演化階梯

Mind AI 的三階段演化——知識統一、思維統一、智慧統一——在問診場景有清晰的階梯形貌（圖 11-1、表 11-1）。知識統一階段把病歷、指引、文獻形化入庫；思維統一階段讓問診推理、鑑別與四值判斷成為系統的原生能力；智慧統一階段則走向自主規劃、持續學習與跨科整合。每一階的升級都以「過程可檢」為前提：不可檢的智慧是幻覺的放大器，可檢的智慧才是演化。



圖 11-1　問診智能的演化階梯

表 11-1　演化階梯與問診能力對照

階段	占比	問診能力	形庫狀態	可檢性
知識統一	99/1	病史整理、紅旗提醒	形化入庫、檢核清單	步驟可檢
思維統一	80/20	鑑別推理、四值判斷、自驅提問	因果／果因雙向	五維均衡
智慧統一	60/40	自主規劃、持續學習、跨科整合	演化式重構	閉環自治

❖ 11.3　限制

本文有三項限制須坦承。其一，案例為合成想定：它們驗證方法的內部一致性與可操作性，不提供臨床效能證據；結局級驗證需前瞻性、多中心研究，尤其需要評估 AI 問診對診斷時效、漏診率與病患安全的真實影響。其二，五維量表衡量過程屬性：過程可檢是結局良好的必要而非充分條件——可檢的流程也可能以錯誤的知識運行，故形庫的證據等級管理（指引、系統性回顧、個案報告分級入庫）是必要的後續工作。其三，FDE 四值判斷的臨床可用性需實務驗證：b 值回溯在真實門診時間壓力下能否被醫師接受，需要人因工程研究。

❖ 11.4　展望

向前看，三個方向值得投入。其一，與 PharmaMind 的用藥形庫整合：C-03 的矛盾排查若接入化合物形與交互作用形庫，可由事後排查走向處方即時防呆。其二，時間形的深化：將 Allen 區間代數完整接入病程推理，支持「若三個月內再發」式的時態假設推理。其三，多模態形化：把影像、病理、檢驗波形納入「異同→分合→形」的感知鏈，讓 L1 感知形化不限於語言。這三個方向共同指向同一個未來：問診不再是一次對話，而是一個持續運行、可被審計的臨床智慧系統。

本章小結

ClinicMind 與系列大腦共享理論地基，問診因直面人的不確定而最需要四值語意與時間形；演化三階段各有能力形貌與可檢性門檻；三項限制（合成案例、過程指標、人因驗證）指出後續研究路徑；三個展望（用藥形庫整合、時態推理、多模態形化）指向可審計的臨床智慧系統。

◆ 不可檢的智慧是幻覺的放大器。 ◆

第十二章　結論

本文回答的問題是：AI 醫療問診如何「問得準」？答案是——把準確性從模型天賦重新定義為流程屬性，並用本形學把這條流程寫成可檢的工程。具體而言，本文完成五件事。

第一，本體對照：證明問診六要素與形化動作天然同構，容器、SOM、框架三大載體各有臨床化身，並可與 FHIR／RDB 精確對齊，使形化結果可被電腦承載、可被跨院交換。

第二，方法建構：給出準確方法六步驟——形偵測、形定義、結構化、框架化、形式化、驗證修正——每步皆有輸入、輸出與檢核判準，並以預測—驗證—修正迴圈閉環。

第三，形式保證：建立病患容器身份公理與病史可檢公理，證明症狀 SOM 結構分級、三層判斷充要、問診形替換不變三定理，並以 FDE 四值語意承載不確定與矛盾——n 驅動補問、b 驅動回溯。

第四，評估與實證：五維準確性量表配合六方對照，量化「過程可檢」的差距；三組合成想定（急性腹痛分檢、慢性咳嗽鑑別、多重用藥矛盾）完整演練方法，並明確標示 synthetic 邊界。

第五，治理落地：分級授權、溯源可檢、合規稽核、回饋修正四節點閉環，把「輔助參考」與「臨床建議」之間的升級關卡做成可稽核的制度。

在 AGI 永恆之道的視角下，問診大腦 ClinicMind 是本形學落戶臨床的第一步：從知識統一（病歷形化）走向思維統一（可檢推理），再走向智慧統一（持續學習的臨床智慧）。讓 AI 問診不只是工具，而是可理解、可推理、可學習、可檢驗的臨床夥伴——這就是本文所追求的：問診的準確方法，與其背後的永恆之道。

◆ 問得準，是因為每一步都可以被檢查。 ◆

附錄 A　問診形化速查表

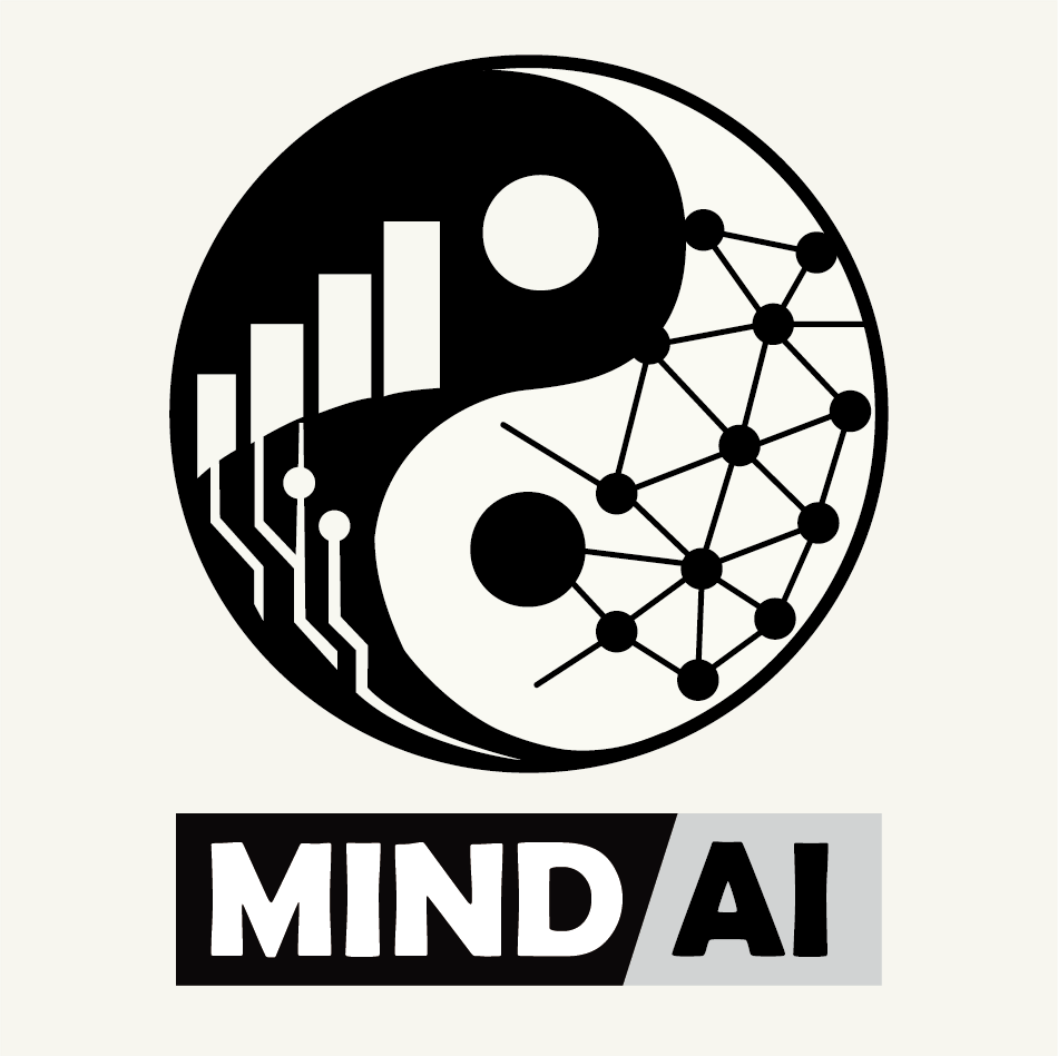
本速查表彙整六步驟、三層判斷、四值語意與五維量表的關鍵操作，供臨床與工程快速查閱。

表 A1　問診形化速查表

模組	關鍵問題	動作 / 判準	產出
形偵測	哪些敘述畫出邊界？	異同畫界；紅旗清單掃描	候選形清單
形定義	五軸齊備嗎？	屬性浮現／屬性值新增／回填	形矩陣
結構化	哪些症狀動不得？	remove 檢驗三級分級	SOM 分級
框架化	維度獨立嗎？	平行展開保完備、巢狀展開提效率	鑑別框架
形式化	結論附證據對嗎？	FDE 四值判定 (E^+,E^-)	判斷 J
驗證修正	矛盾去哪了？	b 回溯、n 補問、收斂固化	紀錄 Δ
容器層	歸誰？	id(P) 替換不變檢驗	歸屬保證
SOM 層	哪些結構動不得？	remove 檢驗三級分級	結構成立
抽象層	是哪種？	交集判準 ∩(D)	類別歸屬
治理	可以升級為建議嗎？	四節點閉環檢核	授權等級
五維評估	過程可檢嗎？	語義・假設・步驟・層次・邊界	總分 25

使用方式

臨床端：依「關鍵問題」欄逐項自檢；任一項答不出來，即是該步驟的修正入口。工程端：將「動作／判準」欄實作為檢核函式，其輸出即為該層的可檢輸出；六步驟全部通過後，輸出方可標示為「臨床建議」。研究端：以本表為協議骨架，設計前瞻性驗證（詳見 11.3 節）。



www.longreat.net

张长丰 gamma@livemail.tw

张椁颍 mindaiworks@gmail.com